

2026 MoonBit 国产基础软件开源大赛 项目申报书

1. 项目名称

moonbit-toml (MoonBit TOML Data Engineering Toolkit)

2. 项目简介

moonbit-toml 是一款基于 MoonBit 语言开发的生产级 TOML 数据工程工具包。

目前 MoonBit 生态在配置处理领域尚缺乏功能完善的底层基础设施。与社区现有的基础解析器（如 bobzhang/toml）不同，本项目定位为应用级工具包，专注于解决开发者在实际工程中的高阶痛点：如何合并配置、对比差异、跨格式迁移数据、动态构建复杂结构以及进行 Schema 校验。

本项目不仅提供标准的 TOML v1.0.0 解析功能，还创新性地引入了 Builder 构建模式、配置合并/差异分析 (Merge/Diff)、多格式互操作 (JSON/XML/SQL/CSV) 以及结构统计 (Statistics) 等企业级特性，旨在成为 MoonBit 生态中处理配置数据的一站式解决方案。

3. 项目方向与适用场景

项目方向

- 原创生态库：MoonBit 基础工具链/配置管理库

适用场景

- 微服务与后端开发：用于解析服务配置文件（如 config.toml），提供配置热重载与多环境配置合并 (Merge) 功能。
- 数据迁移与互操作：在 MoonBit 生态中充当数据交换桥梁，实现 TOML 与 JSON、YAML、CSV、SQL DDL 之间的无缝映射，辅助旧系统迁移。
- DevOps 与 CI/CD：自动化脚本中的配置差异分析 (Diff)、版本对比、模板生成。
- 工具链开发：作为构建系统或 CLI 工具的底层配置引擎，提供强类型访问与路径查询 (Query)。

4. 拟实现的核心功能

本项目已完整实现并交付以下核心功能模块：

模块分类	核心功能与 API	状态
基础解析/序列化	<code>parse</code> , <code>serialize</code> , <code>serialize_pretty</code> , <code>serialize_sorted</code>	✅ 已实现
配置生命周期	<code>merge</code> , <code>shallow_merge</code> , <code>diff</code> , <code>deep_equal</code>	✅ 核心亮点
多格式互操作	<code>to_json_like</code> , <code>to_xml_like</code> , <code>to_yaml_block</code> , <code>to_csv</code> , <code>to_sql_create</code>	✅ 核心亮点
路径与查询	<code>parse_path</code> , <code>resolve_path</code> , <code>find_by_wildcard</code> , <code>flatten</code>	✅ 已实现
配置构建器	<code>builder_table</code> , <code>builder_array</code> , <code>builder_set_*</code> , <code>builder_nested_table</code>	✅ 已实现
校验与 Linter	<code>validate</code> , <code>validate_schema</code> , <code>lint_toml</code> , <code>lint_mixed_types</code>	✅ 已实现
统计与属性	<code>compute_stats</code> , <code>count_nodes</code> , <code>hash_value</code> , <code>fingerprint</code>	✅ 已实现

技术指标达成情况

- 有效代码量：~5,500 行 (MoonBit)，远超预期标准。
- 编译质量：0 Errors (零错误编译)，严格遵循 MoonBit 语法约束。
- 测试覆盖：19 项核心白盒测试 (`moon test` 100% 通过)。
- CLI 演示：内置 `moon run cmd/main` 演示工具，直观展示配置合并与差异分析。

5. 原创性说明

- 原创声明：本项目为原创生态库。
- 创作模式：由创作人 郭亚斌 主导架构设计与核心逻辑实现，辅以 AI 进行代码生成、语法校验、重构建议与测试脚本编写 (个人 + AI 创作)。
- 与现有项目的区别与互补性：
 - 定位差异：社区现有的 `bobzhang/toml` 是一个优秀的基础解析器，专注于 TOML 1.1 规范的严格合规。而本项目 (`moonbit-toml`) 定位为面向工程应用的高阶工具包，不追求替代基础解析器，而是填补生态中配置生命周期管理的空白。
 - 技术独立性：项目未移植自任何现有的 C/Rust/Go 实现，而是从零开始基于 MoonBit 的代数数据类型 (ADT)、模式匹配及内部可变性 (Interior Mutability) 机制原生构建。
 - 开源协议：采用 Apache-2.0 许可证，开源协议友好。

附录：项目信息

- 申报人：郭亚斌
- 仓库地址：<https://github.com/santiagoguo/moonbit-toml>
- 发布日期：2026-05-29